

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN / ESPECIFICACIÓN FORMAL

ASIGNATURA

Ingeniería de Requisitos

DOCENTE

Rodríguez Rodríguez, Ciro

INTEGRANTES GRUPO 8:

Alva Chacon, Jose Benjamin	24200045
Cordova Guerra, Josue Rodrigo	24200155
Sandoval Dominguez, Erick Marco	24200172
Melendez Bustamante, Alvaro Mathias	24200166

Índice

2. Análisis y priorización.....	2
2.1. Matriz de priorización: Método MoSCoW.....	2
2.2. Definición de MVP.....	3
2.3. Modelado de Casos de Uso.....	5
3. Especificación Formal.....	7
3.1. Especificación textual.....	7
3.2. Diagramas dinámicos UML.....	22

2. Análisis y priorización

2.1. Matriz de priorización: Método MoSCoW

Requisito	Prioridad
Registro de socios	Must Have
Inicio de sesión	Must Have
Validación QR	Must Have
Control de membresías vencidas	Must Have
Reserva de clases	Must Have
Dashboard administrativo	Should Have

Registro de progreso físico	Should Have
Notificaciones automáticas	Could Have
Ranking de asistencia	Could Have
Integración con smartwatch	Won't Have

2.2. Definición de MVP

Después del análisis realizado durante la etapa de elicitación de requisitos, el equipo determinó que el MVP del sistema Gimnasio OLYMPUS CORE debe incluir las siguientes funcionalidades:

Número	Funcionalidad	¿Por qué es esencial?
1	Registrar socios en el sistema	Sin socios registrados no es posible gestionar membresías ni accesos.
2	Iniciar sesión en la plataforma	Permite identificar y autenticar a los usuarios del sistema.

3	Registrar pagos y renovaciones	Es indispensable para controlar las membresías activas y los ingresos del gimnasio.
4	Generar códigos QR de acceso	Permite automatizar y agilizar el control de ingreso al gimnasio.
5	Validar membresías activas	Evita el ingreso de socios con mensualidades vencidas.
6	Reservar clases en tiempo real	Soluciona el problema actual de reservas manuales por WhatsApp.
7	Validar aforo disponible de clases	Permite controlar correctamente la cantidad máxima de participantes por clase.
8	Gestionar rutinas de entrenamiento	Facilita a los entrenadores asignar y controlar rutinas digitalmente.

9	Visualizar dashboard administrativo	Permite al administrador monitorear ingresos, membresías y ocupación de clases.
10	Registrar progreso físico del socio	Permite realizar seguimiento de la evolución física de los clientes.
11	Bloquear automáticamente accesos vencidos	Mejora el control y evita pérdidas económicas por ingresos indebidos.
12	Visualizar historial de pagos	Facilita el seguimiento financiero y administrativo de cada socio.

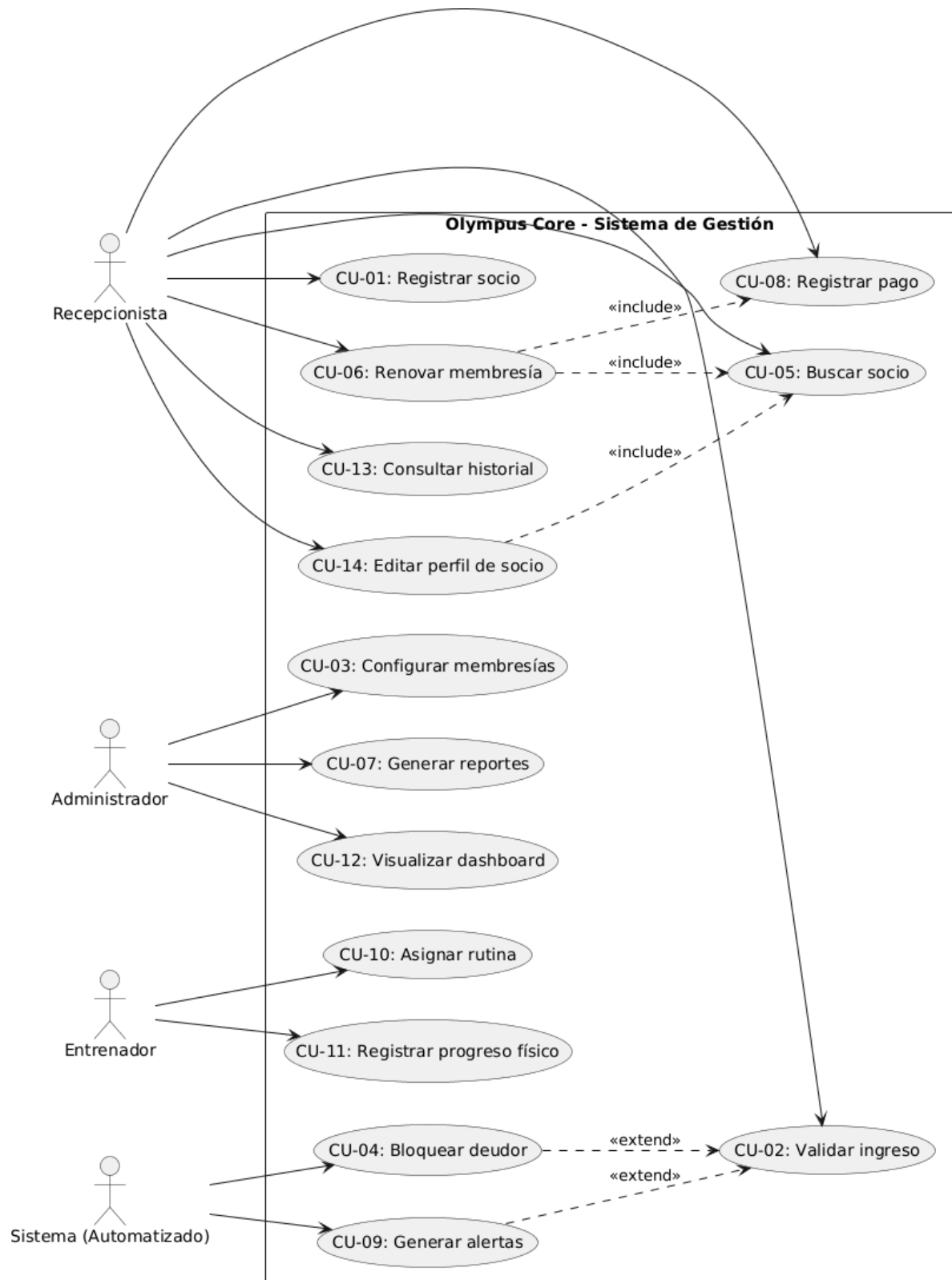
2.3. Modelado de Casos de Uso

2.3.1. Actores Principales

- Cliente/Socio
- Recepcionista
- Entrenador
- Administrador
- Sistema de pagos

2.3.2. Casos de Uso principales

- **2.3.2.1. Cliente:** Registrarse, Iniciar sesión, Reservar clases, Ver rutina, Renovar membresía.
- **2.3.2.2. Recepcionista:** Registrar socio, Registrar pago, Validar acceso.
- **2.3.2.3. Entrenador:** Asignar rutina, Ver progreso del alumno.
- **2.3.2.4. Administrador:** Ver dashboard, Gestionar planes, Gestionar usuarios.



3. Especificación Formal

3.1. Especificación textual

3.1.1. CU - Baja Ceremonia

Campo	Valor
ID	CU-B01
Nombre	Registrar socio
Objetivo	Permitir a la recepcionista registrar un nuevo socio en el sistema para habilitar su acceso y gestión de membresía.
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Administrador
Precondición	La recepcionista debe haber iniciado sesión en el sistema.

Flujo básico	1. La recepcionista selecciona la opción "Nuevo Socio". 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. La recepcionista ingresa los datos personales del socio. 4. Selecciona el tipo de membresía. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema registra al socio correctamente. 7. El sistema genera automáticamente un código QR de acceso.
---------------------	---

Postcondición	El nuevo socio queda registrado en la base de datos con una membresía activa y un código QR asociado.
Excepciones	1. El DNI ya se encuentra registrado. 2. Existen campos obligatorios vacíos o inválidos.

3.1.2. CU-Alta Ceremonia

3.1.2.1. Sección 1: Identificación

Campo	Valor
Nombre	Reserva clase grupal
ID	CU-A01
Versión	1.0
Nivel	Objetivo de usuario

Actor Principal	Cliente/Socio
Actores secundarios	Sistema de gestión de reservas, de validación de membresías, de penalizaciones, de notificaciones
Interesados	Cliente, Recepcionista, Entrenador, Administrador del gimnasio.

3.1.2.2. Sección 2: Propósito

Permitir que un socio del gimnasio pueda reservar una clase grupal (Spinning o CrossFit) desde la plataforma OLYMPUS CORE, validando automáticamente disponibilidad, membresía activa y restricciones del sistema, generando además las notificaciones correspondientes y actualizando el aforo de manera automática.

3.1.2.3. Sección 3: Disparador

El caso de uso inicia cuando el socio ingresa al módulo de reservas y selecciona la opción "Reservar clase".

3.1.2.4. Sección 4: Precondiciones

Número	Precondición
1	El socio ha iniciado sesión correctamente en la plataforma

2	El socio posee una membresía activa
3	El socio no tiene penalizaciones activas por inasistencias
4	El sistema de reservas se encuentra operativo
5	La clase seleccionada se encuentra habilitada
6	El aforo de la clase aún dispone de cupos libres

3.1.2.5. Secciones 5 y 6: Garantías mínimas y de éxito

Las garantías mínimas describen qué condiciones se preservan incluso si el proceso falla, las de éxito representan el estado final esperado cuando el caso de uso se ejecuta correctamente.

3.1.2.5.1. Garantías mínimas (postcondiciones en fallo)

1. No se registra ninguna reserva incompleta en el sistema.
2. El aforo de la clase no se modifica si ocurre un error.
3. El sistema mantiene la integridad de los datos del socio.
4. El sistema registra el error en el log de auditoría.

3.1.2.5.2. Garantías de éxito (postcondiciones en éxito)

1. La reserva queda registrada correctamente en la base de datos.
2. El sistema actualiza automáticamente el aforo disponible de la clase.

3. El socio recibe una confirmación de reserva.
4. El sistema registra la trazabilidad de la operación.
5. El historial de reservas del socio queda actualizado.

3.1.2.6. Sección 7: Flujo principal (ESCENARIO FELIZ)

El flujo principal describe el comportamiento ideal del sistema sin errores ni interrupciones.

Cada paso representa una interacción clara entre el usuario y el sistema.

Paso	Acción
1	El socio accede al módulo de reservas
2	El sistema muestra las clases disponibles
3	El socio selecciona una clase
4	El sistema verifica disponibilidad de cupos
5	El sistema valida que la membresía esté activa
6	El sistema valida que el usuario no tenga penalizaciones

7	El sistema muestra el detalle de la clase seleccionada
8	El socio confirma la reserva
9	El sistema registra la reserva en la base de datos
10	El sistema actualiza automáticamente el aforo disponible
11	El sistema genera el comprobante de reserva
12	El sistema envía notificación de confirmación
13	El sistema actualiza el historial del socio
14	El sistema registra la trazabilidad de la operación
15	El sistema muestra mensaje de reserva exitosa

3.1.2.7. Sección 8: Flujos alternativos

Los flujos alternativos representan situaciones válidas que modifican el comportamiento normal del flujo principal sin representar errores críticos.

ID	Nombre	Situación	Acciones
A1	Clase sin cupos	En el paso 4 no existen cupos disponibles	1. El sistema muestra mensaje de clase llena. 2. Sugiere otros horarios disponibles.
A2	Membresía vencida	En el paso 5 la membresía está vencida	1. El sistema bloquea la reserva. 2. Solicita renovar la membresía.
A3	Usuario penalizado	En el paso 6 el usuario tiene strikes activos	1. El sistema impide continuar.

			2. Muestra fecha de desbloqueo.
A4	Cancelación del usuario	En el paso 8 el usuario cancela la operación	1. El sistema cancela el proceso. 2. Retorna al menú principal.
A5	Clase deshabilitada	La clase fue deshabilitada	1. El sistema informa indisponibilidad. 2. Solicita seleccionar otra clase

3.1.2.8. Sección 9: Excepciones

Las excepciones representan errores graves o inesperados que impiden completar correctamente el caso de uso.

ID	Nombre	Causa	Acciones
E1	Error de conexión	Falla de conexión con la base de datos	1. Cancela la operación. 2. Registra error en auditoría. 3. Muestra mensaje de error.
E2	Sesión expirada	La sesión del usuario expiró durante el proceso	1. El sistema redirecciona al login. 2. Solicita autenticación nuevamente.

E3	Error de concurrencia	Dos usuarios intentan reservar el último cupo simultáneamente	1. El sistema asigna el cupo al primero confirmado. 2. El segundo usuario recibe mensaje de cupos agotados.
E4	Fallo de notificaciones	El servicio de notificaciones no responde	1. La reserva se mantiene registrada. 2. El sistema marca notificación pendiente.

3.1.2.9. Sección 10: Reglas de negocio

Las reglas de negocio representan políticas y restricciones que el sistema debe respetar obligatoriamente.

ID	Regla	Fuente

RN-01	Un socio solo puede reservar clases con membresía activa	Administración
RN-02	El aforo máximo de la clase no puede excederse	Coordinador de clases
RN-03	Las cancelaciones sólo pueden realizarse hasta 2 horas antes	Recepción
RN-04	Tres inasistencias generan bloqueo temporal de reservas	Administración
RN-05	El sistema debe actualizar automáticamente el aforo luego de cada reserva	Política operativa
RN-06	Un usuario no puede reservar dos clases en el mismo horario	Reglamento interno
RN-07	Las clases solo pueden reservarse dentro de horarios habilitados	Coordinador de gimnasio

3.1.2.10. Sección 11: Requisitos especiales (NO FUNCIONALES)

Los requisitos especiales definen restricciones de calidad relacionadas al rendimiento, seguridad y comportamiento técnico del sistema.

ID	Tipo	Descripción	Métrica
RNF-01	Rendimiento	Validación de disponibilidad de cupos	< 2 segundos
RNF-02	Rendimiento	Confirmación de reserva	< 3 segundos
RNF-03	Seguridad	Validación de autenticación del usuario	Sesión segura
RNF-04	Disponibilidad	Módulo de reservas operativo	99% uptime
RNF-06	Usabilidad	Tiempo promedio para completar reserva	< 2 minutos
RNF-07	Compatibilidad	Funcionamiento en dispositivos móviles	Responsive Design
RNF-08	Trazabilidad	Registro de auditoría de reservas	Permanente

3.1.2.11. Sección 12: Notas y comentarios

Esta sección incluye observaciones, supuestos, decisiones pendientes y dependencias externas relacionadas al caso de uso.

Tipo	Contenido
Supuesto 1	Todos los socios poseen acceso a internet y dispositivo móvil
Supuesto 2	El sistema de penalizaciones estará integrado al módulo de reservas
Decisión pendiente	Definir si existirá lista de espera automática
Aclaración 1	Cada clase tendrá un aforo configurable por administración
Dependencia externa	El servicio de notificaciones dependerá del proveedor de correo o SMS

3.1.2.12. Sección 13: Historial de cambios

Versión	Fecha	Autor	Cambio realizado

1.0	11/05/2026	Rodrigo Córdova	Creación inicial del caso de uso
1.1	11/05/2026	Rodrigo Córdova	Incorporación de reglas de negocio
1.2	14/05/2026	Alvaro Melendez	Agregado de excepciones y validaciones
1.3	20/05/2026	Erick Sandoval	Incorporación de requisitos no funcionales

3.2. Diagramas dinámicos UML

3.2.1. Diagrama de Actividades con Particiones (SWIMLANES)

Proceso: Reserva de Clase

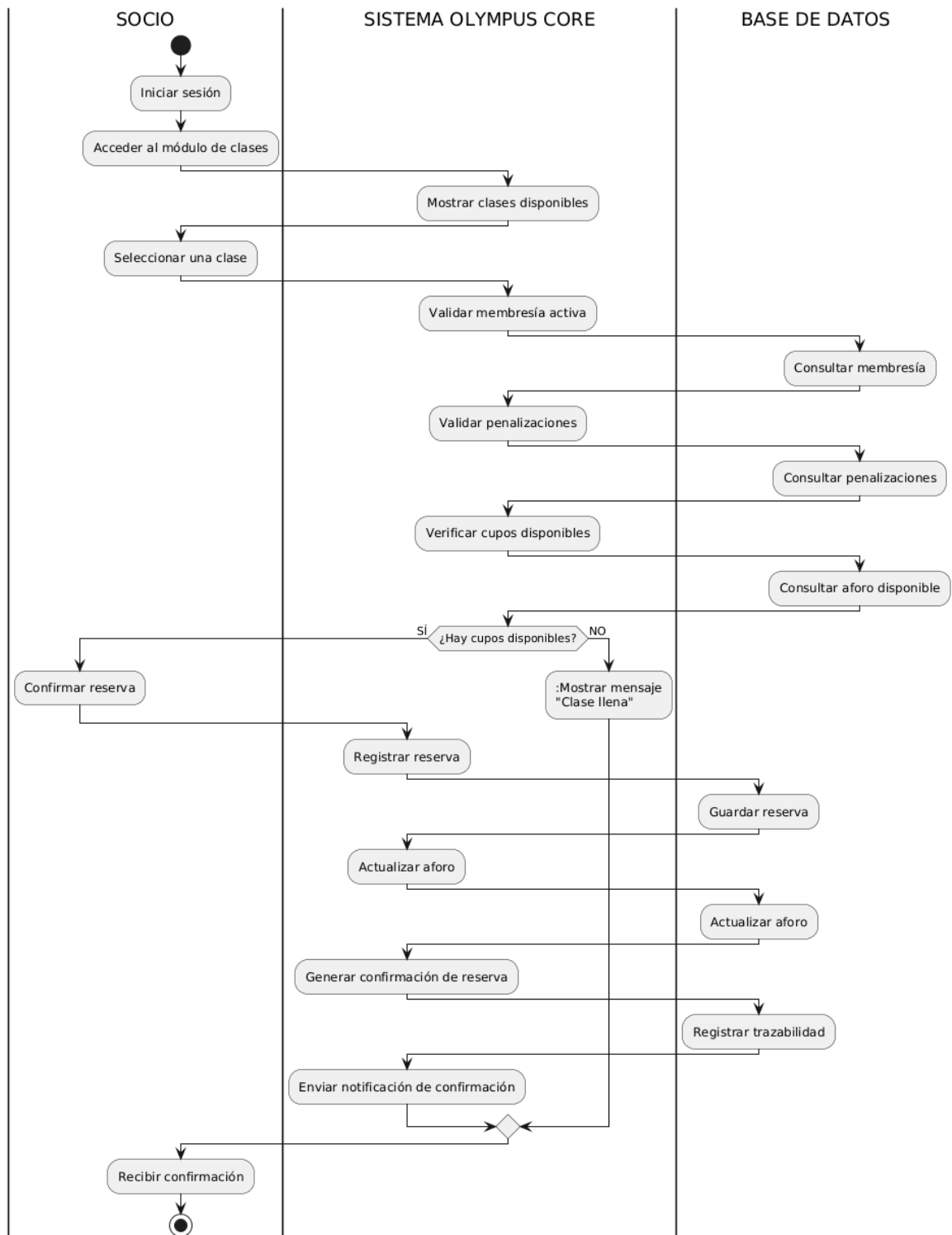
El siguiente diagrama representa el flujo de actividades involucradas en el proceso de reserva de clases dentro del sistema OLYMPUS CORE. Se muestran las interacciones entre el socio, el sistema y la base de datos, incluyendo validaciones de membresía, disponibilidad de cupos y confirmación de reserva.

- **Participantes (Swimlanes):** Socio, Sistema OLYMPUS CORE, Base de datos.

Flujo del diagrama

Paso	Socio	Sistema OLYMPUS CORE	Base de Datos
1	Inicia sesión		
2	Accede al módulo de clase	Mostrar clases disponibles	
3	Selecciona una clase		
4		Validar membresía activa	Consultar estado de membresía
5		Validar penalizaciones	Consultar penalizaciones
6		Verificar cupos disponibles	Consultar aforo
7		¿Hay cupos disponibles?	

8	Confirmar reserva		
9		Registrar reserva	Guardar reserva
10		Actualizar aforo	Actualizar aforo
11		Generar confirmación	Registra trazabilidad
12	Recibe confirmación	Enviar notificación	



3.2.2. Diagrama de Secuencia

Proceso: Validación de Acceso mediante Código QR

Este diagrama representa la interacción entre el socio, el lector QR, el sistema OLYMPUS CORE, la base de datos y el torniquete durante el proceso de validación de acceso al gimnasio. El objetivo principal es verificar automáticamente si el socio posee una membresía activa antes de permitir el ingreso.

- **Participantes:** Socio, Lector QR, Sistema OLYMPUS CORE, Base de datos, Torniquete.

Flujo de Interacción

Paso	Interacción
1	El socio escanea su código QR
2	El lector QR envía el código al sistema
3	El sistema consulta el estado de la membresía
4	La base de datos responde con el estado
5	El sistema evalúa la respuesta
6	Si la membresía está activa, el sistema abre el torniquete

7	Si la membresía está vencida, el sistema bloquea el acceso
8	El sistema registra la trazabilidad del acceso

